



中华人民共和国国家标准

GB/T 33997—2017



月球与行星数据产品格式规范

Specification of lunar and planetary data products format

2017-07-12 发布

2018-02-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言 III

引言 IV

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 数据产品格式 2

 4.1 数据产品分级 2

 4.2 0级数据产品格式 2

 4.3 1级数据产品格式 2

 4.4 2级数据产品格式 3

5 数据产品结构 3

 5.1 一般规定 3

 5.2 数据标签 3

 5.3 数据对象 6

附录 A（资料性附录） 0级数据产品示例 8

附录 B（资料性附录） 1级和2级数据产品示例 9

参考文献 17

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由中国科学院提出。

本标准由全国空间科学及其应用标准化技术委员会(SAC/TC 312)归口。

本标准起草单位:中国科学院国家天文台。

本标准主要起草人:刘建军、谭旭、李春来、任鑫、牟伶俐、封剑青、左维。

引 言

月球与行星探测的数据产品是进行科学研究的前提和基础,建立数据产品格式的标准体系,有利于实现对数据的生成、分发和应用,提高数据处理和应用的效率。

本标准是面向我国的月球与行星探测任务制定的,依据 GB/T 33996—2017 分别给出了各个级别的数据产品格式规范。考虑到与国际接轨,使数据产品便于用户应用,本标准在 0 级数据产品格式的制定过程中,参考了国际空间数据系统咨询委员会(CCSDS)制定的源包数据格式规范,在 1 级和 2 级数据产品格式的制定过程中,参考了《行星数据系统标准指南 3.6 版》(Planetary Data System Standards Reference Version 3.6)规定的数据产品结构。



月球与行星数据产品格式规范

1 范围

本标准规定了月球探测与行星探测数据产品的格式和结构。
本标准适用于月球探测与行星探测数据产品的生成、分发和应用。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB/T 30114.1 空间科学及其应用术语 第1部分:基础通用
- GB/T 30114.4 空间科学及其应用术语 第4部分:月球与行星科学
- GB/T 33996—2017 月球探测数据产品分级与命名

3 术语和定义

GB/T 30114.1 和 GB/T 30114.4 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。为了便于使用,以下重复列出了 GB/T 30114.1 和 GB/T 30114.4 中的一些术语和定义。

3.1

月球探测 lunar exploration

借助绕月或登月的探测器对月球的物质组成、表面特征、物理场、内部构造、起源与演化历史等进行的观测与采样研究活动。

[GB/T 30114.1—2013,定义 3.1.1]

3.2

行星探测 planetary exploration

对太阳系内除地球以外的行星、矮行星、卫星、小行星与彗星以及行星际空间的探测与采样研究活动。

[GB/T 30114.4—2014,定义 3.2]

3.3

数据产品 data product

有效地运用数据分析方法,从海量的原始信息中挖掘出对用户有价值的信息,以直观、有效的表现形式,为用户应用提供的数字化信息。

[GB/T 30114.1—2013,定义 4.32]

3.4

数据标签 data lable

月球与行星数据产品中用来描述数据对象内容和格式的基本元素。

3.5

数据对象 data object

月球与行星数据产品中科学数据以及相应辅助数据的集合,分为图像数据对象和表格数据对象。

注：科学数据是指探测仪器获得的原始数据或经过处理后的数据；辅助数据是指用于了解和使用科学数据的支持性数据。

3.6

数据元素 data element

借助一组属性规定其定义、标识、表示和容许值的数据单元。

3.7

识别性数据元素 identification data element

数据标签中用于检索和区分数据产品的数据元素。

3.8

描述性数据元素 descriptive data element

数据标签中用于描述数据产品的数据元素。

注：主要用于解析、处理数据对象和检索数据产品。

4 数据产品格式

4.1 数据产品分级

不同级别的数据产品采用不同的格式保存，数据产品的分级按 GB/T 33996—2017 中第 3 章的规定。

4.2 0 级数据产品格式

4.2.1 0A 级数据产品格式

每个 0A 级数据产品由一个数据文件组成，具体要求如下：

- a) 内容：探测器下行的数据经地面解调、帧同步、解扰、信道译码、分路解帧等处理后形成的各探测仪器的单个地面接收站的源包数据；
- b) 结构：由多个二进制源包组成。每个源包由包头、探测仪器原始采集的科学数据、包尾（适用时）和质量信息四部分组成，每部分占用的字节数为自定义。源包示例参见附录 A 的 A.1。

4.2.2 0B 级数据产品格式

每个 0B 级数据产品由一个数据文件组成，具体要求如下：

- a) 内容：在 0A 级数据基础上经过多个地面接收站数据合并（适用时）和排序去重复后，形成源包数据，这些源包数据去除包结构、解压缩（适用时）后形成的各探测仪器原始采集数据；
- b) 结构：由多个二进制数据块组成，每个数据块包含时间码、科学数据和质量信息，科学数据包含的字段和字节数为自定义，一般由同步头、描述仪器的工程参数和探测数据三部分组成。图像类科学数据示例参见 A.2，非图像类科学数据示例参见 A.3。

4.3 1 级数据产品格式

每个 1 级数据产品由科学数据和描述信息两部分组成，科学数据存储为数据对象，描述信息存储为数据标签。具体要求如下：

- a) 内容：是在 0 级数据产品的基础上进行温度、电压、电流等仪器参数的数值转换，并按照探测周期重新组织的数据；
- b) 结构：按第 5 章的要求。

4.4 2 级数据产品格式

4.4.1 2A 级数据产品格式

每个 2A 级数据产品由科学数据和描述信息两部分组成,科学数据存储为数据对象,描述信息存储为数据标签。具体要求如下:

- a) 内容:利用定标结果进行校正的数据;
- b) 结构:按第 5 章的要求。

4.4.2 2B 级数据产品格式

每个 2B 级数据产品由科学数据和描述信息两部分组成,科学数据存储为数据对象,描述信息存储为数据标签。具体要求如下:

- a) 内容:提供了几何定位信息的数据;
- b) 结构:按第 5 章的要求。

5 数据产品结构

5.1 一般规定

- 5.1.1 数据产品包括数据标签和数据对象两部分。一个数据产品只能包含一个数据标签,可包含一个或多个数据对象。
- 5.1.2 数据标签和数据对象可作为一个文件存储,数据标签以文件头的形式附着在数据对象前;也可分开作为两个文件存储。
- 5.1.3 为了描述数据对象的结构和属性,每一个对象都在要在标签中存在一个独立的数据对象描述与之对应。数据对象描述之间存在嵌套关系。

5.2 数据标签

5.2.1 标签组成

一个数据标签包含六个必选部分和一个可选部分,依次为标签标识(必选)、文件特性标识(必选)、数据对象指针(必选)、识别性数据元素(必选)、描述性数据元素(可选)、数据对象描述(必选)和结束表达式(必选)。数据标签示例参见附录 B 的 B.1~B.4。

5.2.2 标签标识



每个数据标签开始于数据元素 PDS_VERSION_ID。该数据元素用于说明数据产品使用的 Planetary Data System Standards Reference 版本。

示例:

PDS_VERSION_ID=PDS3

5.2.3 文件特性标识

文档特性部分描述了数据产品文档的特征,它包含四种必选数据元素:记录类型(RECORD_TYPE)、记录字节数(RECORD_BYTES)、文件记录数(FILE_RECORDS)、标签记录数(LABEL_RECORDS)。具体说明见表 1。

表 1 文件特性标识

序号	数据元素	含义	类型
1	RECORD_TYPE	标识数据产品文件中记录的类型,采用定长形式	字符串
2	RECORD_BYTES	数据产品文件中记录的字节数	整数
3	FILE_RECORDS	数据产品文件中记录的个数	整数
4	LABEL_RECORDS	标签中记录的个数	整数

5.2.4 数据对象指针

数据对象指针标识了数据产品文件中包含的数据元素的位置。定义时以“^”开始,分为以下三种情况:

- a) 对于内嵌形式的标签,对象指针需要指出偏移量,偏移量以记录为单位或者以字节为单位;

示例 1:偏移量以记录为单位的实例

^TABLE=10

示例 2:偏移量以字节为单位的实例

^TABLE=10 (BYTES)

- b) 对于独立形式数据标签,如果数据对象在附件中的起始位置,数据对象指针只需指出数据对象所在的文件名;

示例 3:指出对象所在的文件名的数据对象指针实例

^IMAGE=("DATA.IMG")

- c) 对于独立形式数据标签,如果数据对象不在附件中起始位置,需要指出数据对象所在的文件名以及偏移量,偏移量以记录为单位或者以字节为单位。

示例 4:以记录为单位指出数据对象在数据文件中的位置的实例

^TABLE=("DATA.TAB",10)

示例 5:以字节为单位指出数据对象在数据文件中的位置的实例

^TABLE=("DATA.TAB",10 (BYTES))

5.2.5 识别性数据元素

识别性数据元素提供了关于数据产品的识别性的信息。用户可以通过该部分数据元素检索产品。数据产品内容不同,识别性数据元素不同。表 2 中列出了必选的识别性数据元素。

表 2 必选识别性数据元素

序号	数据元素	含义	类型
1	PRODUCT_NAME	数据产品名称	字符串
2	PRODUCT_ID	数据产品 ID	字符串
3	PRODUCT_TYPE	数据产品类型	字符串
4	PRODUCT_VERSION	数据产品版本	字符串
5	PRODUCT_LEVEL	数据产品级别	字符串
6	TARGET_NAME	探测对象名称	字符串
7	MISSION_NAME	任务名称	字符串
8	SPACECRAFT_NAME	探测器名称	字符串
9	SPACECRAFT_ID	探测器 ID	字符串

表 2 (续)

序号	数据元素	含义	类型
10	INSTRUMENT_NAME	探测仪器名称	字符串
11	INSTRUMENT_ID	探测仪器 ID	字符串
12	START_TIME	数据中第一条记录的时间	日期与时间
13	STOP_TIME	数据中最后一条记录的时间	日期与时间
14	PRODUCT_CREATION_TIME	数据产品生产时间	日期与时间
15	SEQUENCE_ID	探测周期序号	字符串
16	EARTH_RECEIVED_STATION	地球数据接收站名称	字符串
17	EARTH_RECEIVED_STATION_ID	地球数据接收站 ID	字符串

5.2.6 描述性数据元素

为了给数据提供更多的信息,可以增加描述性数据元素,用来说明探测仪器的参数、工作模式、与数据处理相关的参数、与数据对应的几何信息、位置信息等。具有相同性质的描述性数据元素,可以通过数据组(GROUP)组织划分。

示例:

降落相机(LCAM)提供探测仪器的参数以及相应的几何信息等,其描述性数据元素如下:

GROUP = LCAM_PARM

 FOCAL_LENGTH = 8.300000mm

 PIXEL_SIZE = 6.700000um

END_GROUP = LCAM_PARM

GROUP = ANGLE

 CENTER_POINT_INCIDENCE_ANGLE = 70.359374<deg>

 CENTER_POINT_AZIMUTH_ANGLE = 178.530285<deg>

 CENTER_POINT_PHASE_ANGLE = 59.418289<deg>

 SOLAR_INCIDENCE_ANGLE = 65.602557<deg>

 SOLAR_AZIMUTH_ANGLE = 114.079973<deg>

END_GROUP = ANGLE

5.2.7 数据对象描述

数据对象描述是在数据标签中用于描述和定义数据对象的数据元素,分为图像数据对象描述和表格数据对象描述。

表格数据对象描述定义了表格对象包含的行和列的信息。规定表格对象的行和列的长度为定长,列可作为表格对象的子对象。表格数据对象描述包含的数据元素见表 3。

表 3 表格数据对象描述包含的数据元素

类型	名称	必选/可选	含义
子对象	COLUMN	必选	表格中每一列的信息
关键字	COLUMNS	必选	表格中列数
	INTERCHANGE_FORMAT	必选	数据项存储方式:ASCII 或二进制
	ROW_BYTES	必选	表格中行的最大长度
	ROWS	必选	表格中行的个数
	DESCRIPTION	可选	表格描述信息
	NAME	可选	表格名称

图像数据对象描述定义了图像对象包含的行、列、像元和波段的信息。图像数据对象描述包含的数据元素见表 4。

表 4 图像数据对象描述包含的数据元素

类型	名称	必选/可选	含义
关键字	LINES	必选	图像对象中行数
	LINE_SAMPLES	必选	每一行的像元个数
	SAMPLE_BITS	必选	每一个独立的像元值使用的位数
	SAMPLE_TYPE	必选	像元数据的类型
	BAND_SEQUENCE	可选	波段顺序
	BAND_STORAGE_TYPE	可选	波段存储类型
	BANDS	可选	波段数

5.2.8 结束表达式

结束表达式 END 位于数据标签的最后一行,是提示数据标签结束和数据对象开始的信息。

5.3 数据对象

5.3.1 一般规定

对数据对象的一般规定如下:

- a) 探测仪器获得的探测数据使用数据对象存储;
- b) 按照探测仪器的类型探测数据划分为图像类数据(如全景相机、成像光谱仪等获取的数据)和非图像类数据(如光谱仪、能谱仪、无线电类载荷获取的数据)两种;
- c) 图像类数据包含图像和描述图像信息的图像前缀。图像采用图像数据对象存储,图像前缀采用表格数据对象存储;
- d) 表格类数据采用表格数据对象存储。

5.3.2 图像数据对象

图像数据对象采用波段顺序存储方式和像元交叉存储两种方式。

波段顺序存储是按波段顺序记录图像数据。它以一个波段所有扫描行的数据组成一个图像数据块,各波段的图像数据块顺序排列。

示例:一个包含 RGB 三个通道的彩色图像存储结构见图 1。

G	G	G	G	G	G	G	G	G
G	G	G	G	G	G	G	G	G
R	R	R	R	R	R	R	R	R
R	R	R	R	R	R	R	R	R
B	B	B	B	B	B	B	B	B
B	B	B	B	B	B	B	B	B

图 1 波段顺序存储结构

像元交叉存储是每行所有波段的像元值按顺序排列。

示例：一个包含 RGB 三个通道的彩色图像存储结构见图 2。

R	G	B	R	G	B	R	G	B
R	G	B	R	G	B	R	G	B
R	G	B	R	G	B	R	G	B
R	G	B	R	G	B	R	G	B
R	G	B	R	G	B	R	G	B

图 2 像元交叉存储结构

5.3.3 表格数据对象

表格数据对象包含 ASCII 和二进制两种格式，ASCII 表格每一条记录的后面有一个回车换行符号〈CR〉〈LF〉，存储结构见图 3；二进制表格每一条记录的后面有一个回车换行符号，存储结构见图 4。

ROW1	CR	LF
ROW2	CR	LF
• • •		
ROW _n	CR	LF

图 3 ASCII 表格数据对象存储结构



ROW1
ROW2
• • •
ROW _n

图 4 二进制表格数据对象存储结构

附 录 A
(资料性附录)
0 级数据产品示例

A.1 0A 级数据包格式示例

以嫦娥三号红外成像光谱仪 0A 级数据为例,其数据格式如表 A.1 所示。

表 A.1 0A 级数据格式示例

同步码	主导头							数据域	质量信息
	版本号	包标识			包序控制		包数据	E-PDU 数据域	
		类型	副导头标志	应用过程标识符	分组标志	包序列计数	长度		
16 bit	3 bit	1 bit	1 bit	11 bit	2 bit	14 bit	16 bit	504×8 bit	8 bit
2 字节	2 字节				2 字节		2 字节	504 字节	1 字节

A.2 0B 级图像类科学数据格式示例

以嫦娥三号全景相机 0B 级数据为例,其数据格式如表 A.2 所示。

表 A.2 0B 级图像类数据格式示例

时间码	科学数据							质量信息	
	同步头	描述仪器的工程参数							图像数据
		设备号	工作模式	曝光模式	自动曝光灰度均值	...	增益		
48 bit	48 bit	8 bit	8 bit	8 bit	16 bit		8 bit	彩色图像 2 352×1 730×10 bit; 全色图像 1 176×865×10 bit	8 bit

A.3 0B 级非图像类科学数据格式示例

以嫦娥三号粒子激发 X 射线谱仪 0B 级数据为例,其数据格式如表 A.3 所示。

表 A.3 0B 级表格类数据格式示例

时间码	科学数据								质量信息
	同步头	描述仪器的工程参数			探测数据				
		数据种类标识	数据块计数	数据块长度	能道 1	能道 2	...	能道 2048	
48 bit	16 bit	16 bit	16 bit	16 bit	16 bit	16 bit		16 bit	8 bit

附录 B
(资料性附录)
1 级和 2 级数据产品示例

B.1 图像类数据产品结构示例

图像类数据产品结构示例见图 B.1。

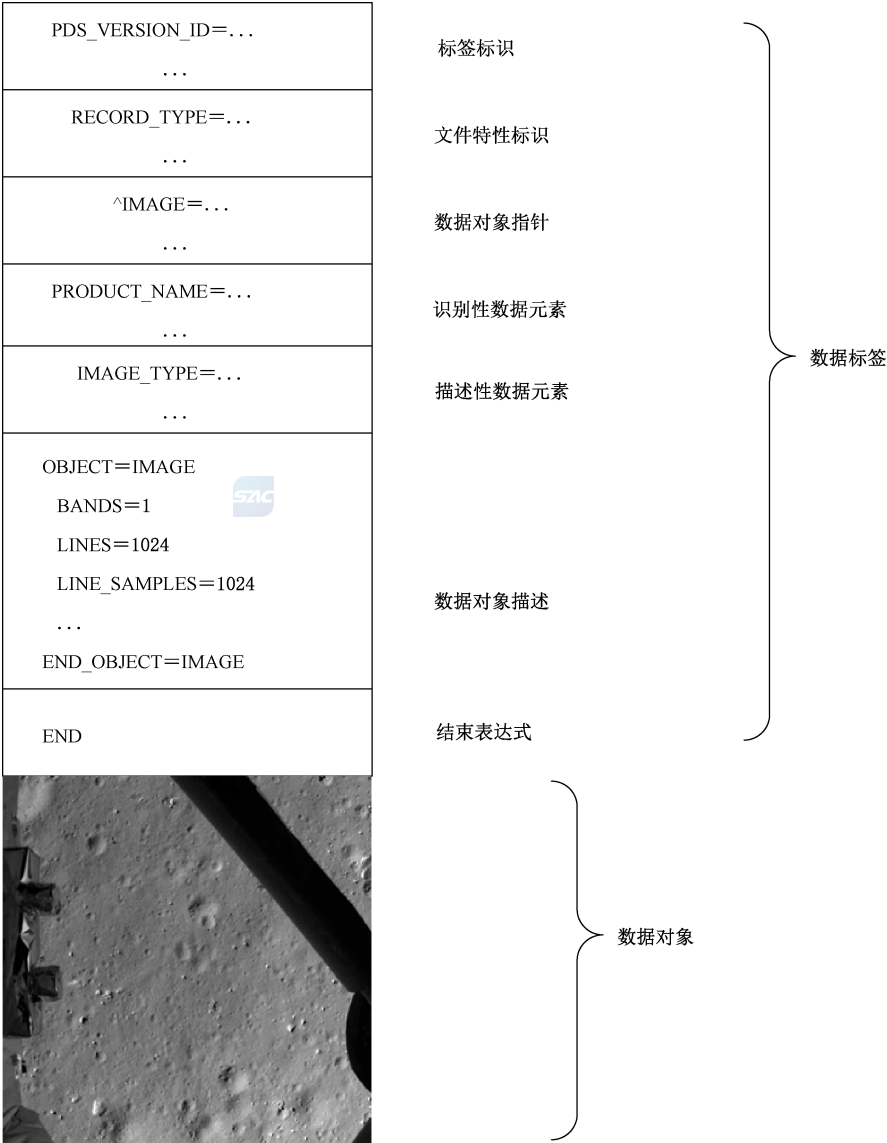


图 B.1 图像类数据产品结构示例

B.2 非图像类数据产品结构示例

非图像类数据产品结构示例见图 B.2。



图 B.2 非图像类数据产品结构示例

B.3 图像类数据标签示例

嫦娥三号极紫外相机 2B 级数据产品数据标签如下：

```
/* 标签标识 */
PDS_VERSION_ID                = PDS3
/* 文件特性标识 */
RECORD_TYPE                    = FIXED_LENGTH
RECORD_BYTES                    = 300
FILE_RECORDS                    = 168
LABEL_RECORDS                    = 18
/* 数据对象指针 */
^IMAGE                          = 19
```

DESCRIPTION	= "EUVC-1 2B description.pdf"
/* 识别性数据元素 */	
PRODUCT_NAME	= "EUVC-1 Science Data Product"
PRODUCT_ID	= "CE3_BMYK_EUVC-1-002_SCI_N_20140421001940_20140421001940_0129_C.2B"
PRODUCT_TYPE	= "Science Data"
PRODUCT_VERSION	= C
PRODUCT_LEVEL	= 2B
TARGET_NAME	= MOON
MISSION_NAME	= Chang'E-3
SPACECRAFT_NAME	= "Chang'E-3 Lander"
SPACECRAFT_ID	= CE3-L
INSTRUMENT_NAME	= "Extreme Ultraviolet Camera"
INSTRUMENT_ID	= EUVC-1
START_TIME	= 2014-04-21T00:19:40.000Z
STOP_TIME	= 2014-04-21T00:19:40.000Z
PRODUCT_CREATION_TIME	= 2015-03-24T17:36:00.000Z
SEQUENCE_ID	= 0129
EARTH_RECEIVED_STATION	= "Miyun and Kunming Station"
EARTH_RECEIVED_STATION_ID	= BMYK
/* 描述性数据元素 */	
GROUP	= WORK_PARM
IMAGE_TYPE	= Data
WORK_MODE	= 0x11
FRAME_COUNTING	= 114
IMAGE_SIZE	= 150 * 150 * 2
IMAGE_CENTER	= (75,75)
START_WORKING_TIME	= "2014-04-21 00:09:39"
EXPOSURE_TIME	= 600<s>
END_WORKING_TIME	= "2014-04-21 00:19:40"
END_GROUP	= WORK_PARM
GROUP	= EUVC_PARM
CENTER_WAVELENGTH	= 30.4<nm>
FocalLength	= 148.68<mm>
TEMPERATURE_MEASURING_POINT1	= 1.226444<centigrade>
TEMPERATURE_MEASURING_POINT2	= 0.718132<centigrade>
TEMPERATURE_MEASURING_POINT3	= 0.738862<centigrade>
TEMPERATURE_MEASURING_POINT4	= 0.892614<centigrade>
END_GROUP	= EUVC_PARM
GROUP	= FRAMEWORK_POSITION
AZIMUTH_ANGLE	= 158.500000<deg>
PITCH_ANGLE	= 37.700001<deg>
OPENING_ANGLE	= 0.000000<deg>
END_GROUP	= FRAMEWORK_POSITION
GROUP	= MOON_COORDINATE_SYSTEM_LOCATION
COORDINATE_SYSTEM_NAME	= MOON_COORDINATE_SYSTEM
LANDER_LOCATION	= (-19.51,44.12)
END_GROUP	= MOON_COORDINATE_SYSTEM_LOCATION

```

GROUP                                = SOLAR_MAGICLAYER_COORDINATE_SYSTEM_LOCATION
COORDINATE_SYSTEM_NAME              = SOLAR_MAGNETOSPHERIC_COORDINATE_SYSTEM
EUVC_OBSERVATION_VECTORS            = (0.252112,0.878442,0.405929)(-0.047013,0.886165,
                                       0.460978)(0.285667,0.702483,0.651853)(0.527901,
                                       0.789406,0.313304)(0.195221,0.973088,0.122430)

EUVC_LOCATION                       = (-89072884.910682m,-322831917.653784m,-156663185.076289m)
DESCRIPTION                          = "EUVC_OBSERVATION_VECTORS contains five vectors.
                                       P0: optical axis in the solar magnetospheric coordinate
                                       system.P1,P2,P3 and P4;Direction vector of +Y,+Z,-Y
                                       and -Z of the camera fov in the solar magnetospheric coo-
                                       rdinate system.The image is in the YZ plane of the camera co-
                                       ordinate system, with +Z along the horizontal direction
                                       pointing to right and +Y along the vertical direction pointing
                                       down.(P1-P3) equals the +y axis of the camera coordinate
                                       system and (P2-P4) equals the +z axis,while +x axis of
                                       the camera coordinate system is the optical axis.Users can use
                                       the three axz to calculate the transformation matric between
                                       camera coordinate system and the solar magnetospheric coor-
                                       dinate system."

END_GROUP                            = SOLAR_MAGICLAYER_COORDINATE_SYSTEM_LOCATION
GROUP                                = QUALITY_STATE
QUALITY_STATE                       = 0x00
DESCRIPTION                          = "For every bit,0 represents normal;1 represents abnormal."
END_GROUP                            = QUALITY_STATE
/* 数据对象描述 */
OBJECT                               = IMAGE
BANDS                               = 1
LINES                               = 150
LINE_SAMPLES                        = 150
SAMPLE_TYPE                         = LSB_UNSIGNED_INTEGER
SAMPLE_BITS                         = 16
BAND_STORAGE_TYPE                   = N/A
END_OBJECT                          = IMAGE
/* 结束表达式 */
END

```

B.4 非图像类数据标签示例



嫦娥三号粒子激发 X 射线谱仪 2B 级数据产品数据标签如下：

```

/* 标签标识 */
PDS_VERSION_ID                     = PDS3
/* 文件特性标识 */
RECORD_TYPE                        = FIXED_LENGTH
RECORD_BYTES                       = 22637
FILE_RECORDS                      = 585
LABEL_RECORDS                     = 1
/* 数据对象指针 */

```


TABLE	= 2
DESCRIPTION	= "PIXS 2B description.pdf"
/* 识别性数据元素 */	
PRODUCT_NAME	= "PIXS Science Data Product"
PRODUCT_ID	= "CE3_BMYK_PIXS-E_SCI_N_20140112193801_20140114213300_0008_A.2B"
PRODUCT_TYPE	= "Science Data"
PRODUCT_VERSION	= A
PRODUCT_LEVEL	= 2B
TARGET_NAME	= MOON
MISSION_NAME	= Chang'E-3
SPACECRAFT_NAME	= "Chang'E-3 Rover"
SPACECRAFT_ID	= CE3-R
INSTRUMENT_NAME	= "Active Particle X-ray Spectrometer"
INSTRUMENT_ID	= PIXS-E
START_TIME	= 2014-01-14T13:40:21.107Z
STOP_TIME	= 2014-01-14T14:58:08.362Z
PRODUCT_CREATION_TIME	= 2015-03-10T06:26:00.000Z
SEQUENCE_ID	= 0008
EARTH_RECEIVED_STATION	= "Miyun and Kunming Station"
EARTH_RECEIVED_STATION_ID	= BMYK
/* 描述性数据元素 */	
GROUP	= PRO_MOD_PARM
ENERGY_CAL_FORMULA	= "PIXS-E_Energy = (PIXS-E_Channel) × K0 + B0"
DESCRIPTION	= "The first calibration from 2013-12-22T03:12:12 to 2013-12-22T03:19:00; K0±K0_err=10.81±0.00; B0±B0_err=586.14±0.55. The first detection from 2013-12-24T22:59:27 to 2013-12-25T02:30:16; K0±K0_err=10.80±0.00; B0±B0_err=515.50±0.13. The second calibration from 2014-01-11T17:55:34 to 2014-01-11T18:30:56; K0±K0_err=10.50±0.00; B0±B0_err=417.02±0.23. The second detection from 2014-01-14T13:57:17 to 2014-01-14T14:57:44; K0±K0_err=10.49±0.00; B0±B0_err=487.46±0.35."
END_GROUP	= PRO_MOD_PARM
GROUP	= MOON_COORDINATE_SYSTEM_LOCATION
COORDINATE_SYSTEM_NAME	= MOON_COORDINATE_SYSTEM
LANDER_LOCATION	= (−19.51, 44.12)
ROVER_LOCATION	= (−19.509961, 44.118639)
ROVER_ALTITUDE	= −2677.485261m
END_GROUP	= MOON_COORDINATE_SYSTEM_LOCATION
/* 数据对象描述 */	
OBJECT	= TABLE
INTERCHANGE_FORMAT	= ASCII
ROWS	= 584
ROW_BYTES	= 22637
COLUMNS	= 12
OBJECT	= COLUMN
NAME	= TIME
COLUMN_NUMBER	= 1
DATA_TYPE	= DATE
START_BYTE	= 1
BYTES	= 24

FORMAT	= A24
UNIT	= N/A
DESCRIPTION	= "Satellite UTC Time"
END_OBJECT	= COLUMN
OBJECT	= COLUMN
NAME	= WORKMODE
COLUMN_NUMBER	= 2
DATA_TYPE	= ASCII_INTEGER
START_BYTE	= 26
BYTES	= 1
FORMAT	= I1
UNIT	= N/A
DESCRIPTION	= N/A
END_OBJECT	= COLUMN
OBJECT	= COLUMN
NAME	= ROVER_ARM_SHOULDER_JOINT_AZIMUTH_POSITION
COLUMN_NUMBER	= 3
DATA_TYPE	= ASCII_REAL
START_BYTE	= 28
BYTES	= 8
FORMAT	= F8,3
UNIT	= N/A
DESCRIPTION	= "Invalid value;9999.999"
END_OBJECT	= COLUMN
OBJECT	= COLUMN
NAME	= ROVER_ARM_SHOULDER_JOINT_PITCHING_POSITION
COLUMN_NUMBER	= 4
DATA_TYPE	= ASCII_REAL
START_BYTE	= 37
BYTES	= 8
FORMAT	= F8,3
UNIT	= N/A
DESCRIPTION	= "Invalid value;9999.999"
END_OBJECT	= COLUMN
OBJECT	= COLUMN
NAME	= ROVER_ARM_WRIST_JOINT_PITCHING_POSITION
COLUMN_NUMBER	= 5
DATA_TYPE	= ASCII_REAL
START_BYTE	= 46
BYTES	= 8
FORMAT	= F8,3
UNIT	= N/A
DESCRIPTION	= "Invalid value;9999.999"
END_OBJECT	= COLUMN
OBJECT	= COLUMN
NAME	= TEMPERATRUE060
COLUMN_NUMBER	= 6

DATA_TYPE	= ASCII_REAL
START_BYTE	= 55
BYTES	= 10
FORMAT	= F10.3
UNIT	= N/A
DESCRIPTION	= "Invalid value:9999.999"
END_OBJECT	= COLUMN
OBJECT	= COLUMN
NAME	= TEMPERATRUE001
COLUMN_NUMBER	= 7
DATA_TYPE	= ASCII_REAL
START_BYTE	= 66
BYTES	= 10
FORMAT	= F10.3
UNIT	= N/A
DESCRIPTION	= "Invalid value:9999.999"
END_OBJECT	= COLUMN
OBJECT	= COLUMN
NAME	= ROVER_ATT_PITCHING
COLUMN_NUMBER	= 8
DATA_TYPE	= ASCII_REAL
START_BYTE	= 77
BYTES	= 9
FORMAT	= F9.4
UNIT	= N/A
DESCRIPTION	= "Invalid value:9999.999"
END_OBJECT	= COLUMN
OBJECT	= COLUMN
NAME	= ROVER_ATT_ROLLING
COLUMN_NUMBER	= 9
DATA_TYPE	= ASCII_REAL
START_BYTE	= 87
BYTES	= 9
FORMAT	= F9.4
UNIT	= N/A
DESCRIPTION	= "Invalid value:9999.999"
END_OBJECT	= COLUMN
OBJECT	= COLUMN
NAME	= ROVER_ATT_YAWING
COLUMN_NUMBER	= 10
DATA_TYPE	= ASCII_REAL
START_BYTE	= 97
BYTES	= 9
FORMAT	= F9.4
UNIT	= N/A
DESCRIPTION	= "Invalid value:9999.999"
END_OBJECT	= COLUMN

OBJECT	= COLUMN
NAME	= SPECTRUM
COLUMN_NUMBER	= 11
DATA_TYPE	= ASCII_REAL
START_BYTE	= 107
BYTES	= 22527
FORMAT	= F10.3
UNIT	= N/A
ITEMS	= 2048
ITEM_BYTES	= 10
ITEM_OFFSET	= 11
DESCRIPTION	= "Spectrum with 2048 channels, particularly channel1 and channel are not the valid science data"
END_OBJECT	= COLUMN
OBJECT	= COLUMN
NAME	= QUALITY_STATE
COLUMN_NUMBER	= 12
DATA_TYPE	= CHARACTER
START_BYTE	= 22635
BYTES	= 2
FORMAT	= A2
UNIT	= N/A
DESCRIPTION	= "For every bit, 0 represents normal; 1 represents abnormal"
END_OBJECT	= COLUMN
END_OBJECT	= TABLE
/* 结束表达式 */	
END	

参 考 文 献

- [1] GB/T 17798—2007 地理空间数据交换格式
 - [2] GB/T 28874—2012 空间科学实验数据产品分级规范
 - [3] GB/T 30881—2014 信息技术 元数据注册系统(MDR)模块
 - [4] JPL D-7669, Planetary Data System Standards Reference Version 3.6
-